

Kapitel 5 - Säuren und Basen

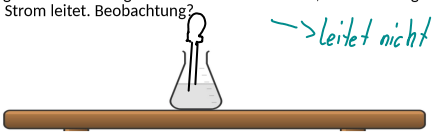
5.1 Einführung

5.1.1 *Lernaufgabe - Was ist eine Säure?*

Sie erhalten eine Reihe von verschiedenen Experimenten vorgeführt. Notieren Sie ihre Beobachtungen zu den einzelnen Experimenten und lösen Sie danach die Aufgaben der Reihe nach.

Experiment 1:

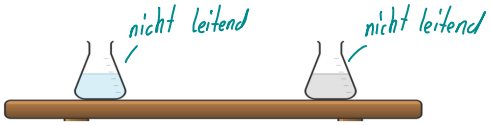
Sie kennen Essigsäure (CH_3COOH) nur in verdünnter Form, nämlich als Bestandteil in Speiseessig oder in Putzessig. Zunächst wird untersucht, ob reine Essigsäure den elektrischen Strom leitet. Beobachtung?



Experiment 2:

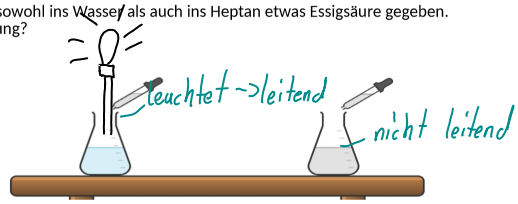
demineralisiert

Mit der gleichen Methode wird auch reines Wasser und der Kohlenwasserstoff Heptan (C_7H_{16}) auf elektrische Leitfähigkeit geprüft. Heptan ist ein Bestandteil von Benzin und leicht flüchtig. Beobachtung?



Experiment 3:

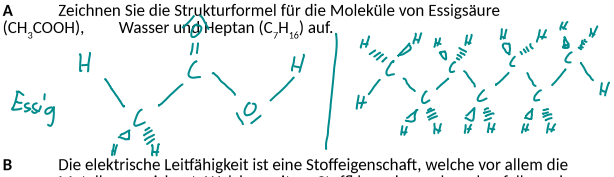
Nun wird sowohl ins Wasser als auch ins Heptan etwas Essigsäure gegeben. Beobachtung?



Wie weiter?

In der Lernaufgabe werden Sie die Beobachtungen der einzelnen Experimente selber auswerten. Dabei finden sie heraus, was dabei auf der Teilchenebene abgelaufen ist und – wichtig – was eine Säure überhaupt zur Säure macht.

A Zeichnen Sie die Strukturformel für die Moleküle von Essigsäure (CH_3COOH), Wasser und Heptan (C_7H_{16}) auf.



B Die elektrische Leitfähigkeit ist eine Stoffeigenschaft, welche vor allem die Metalle auszeichnet. Welche weitere Stoffklasse kann aber ebenfalls noch den elektrischen Strom leiten? Welche Voraussetzungen müssen dazu erfüllt sein?

Stoffe mit mobilen Ladungsträger leiten.

Salze in Wasser gelöst bzw. flüssig

C Erklären Sie, warum weder Essigsäure noch Wasser noch Heptan den elektrischen Strom leiten.

Alle Stoffe sind Moleküle
-> mobile Ladungsträger fehlen

D Was muss beim Vermischen von Essigsäure und Wasser – anders beim Mischen mit Heptan – passiert sein?

Es haben sich keine Ladungsträger gebildet
-> es muss ein neuer Stoff entstanden sein

E Aus dem Alltag kennen Sie die Weinsäure ($C_4H_6O_6$), die Citronensäure ($C_6H_8O_7$) und die Essigsäure (CH_3COOH). Dieser kleinen Liste möchte ich noch 3 weitere Säuren hinzufügen: Salpetersäure (HNO_3), Chlorwasserstoff (HCl), und Fluorwasserstoff (HF). Was haben alle Säuremoleküle gemeinsam?

(Alle bilden eine Wasserstoffbrücke)
Alle haben H-Atom

F Beim Zusammengiessen von Essigsäure und Wasser bilden sich Acetat-Ionen (Formel ist in der Hilfestellung). Welches zweite Reaktionsprodukt erwarten Sie? Vervollständigen Sie die Reaktion.

$CH_3COOH + H_2O \rightarrow$ CH_3COO^- + H_3O^+

G Welches Teilchen hat das Essigsäuremolekül verlassen und ist zum Wassermolekül übergewechselt? Notieren Sie seine Formel inkl. Ladung und geben Sie ihm einen passenden Namen.

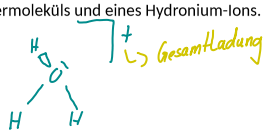
Ein positiv geladenes Wasserstoffatom
↳ Proton / Wasserstoff-Kation

H Sie *Fassen Sie ihre Erkenntnisse noch in eine Definition für Säuren. Ergänzen entsprechend:*

Eine Säure ist ein Teilchen, das Wasserstoff *-Kationen (* H^+ *-Ionen) abgeben kann.*

I Das bei der Reaktion von Essigsäure mit Wasser entstandene positiv geladene Ion H_3O^+ bezeichnet man auch als „Hydronium-Ion". Zeichnen Sie die Lewisformel eines Wassermoleküls und eines Hydronium-Ions.





J Die letzte offene Frage: warum leitet eine Mischung aus Essigsäure und Heptan den Strom nicht? Schauen Sie sich nochmals die Lewisformeln an. Welches ist der wesentliche Unterschied zwischen beiden Molekülen?

Heptan ist nicht an ein elektronegatives Atom gebunden

5.1.2 Definition und strukturelle Merkmale

Definition einer Säure

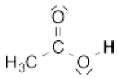
Eine Säure ist ein Teilchen, dass H^+ abgeben kann.

Wasserstoff-Atom	**Wasserstoff-Kation(=Proton)**
	
1 e^- und 1 p^+	1 p^+

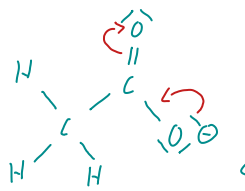
Was braucht es damit ein Teilchen eine Säure sein kann? nicht nur jene von Wasserstoff-brücken

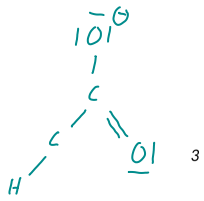
- Damit ein H-Atome abgegeben werden kann, muss es an ein elektronegatives Atom gebunden sein, d.h. an O, S, F, Cl, Br, oder I.

Bei der Essigsäure ist dies nur beim fettgedruckten H-Atom der Fall, die anderen drei sind apolar an ein C-Atom gebunden.



- Da Säure-Base-Reaktionen Gleichgewichtsreaktionen sind spielt zudem die Stabilität der Produkte(Anionen) eine wichtige Rolle.





-stabil, da die Ladung "verschoben" werden kann

3

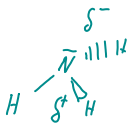
Weitere Beispiele:
Cl^-, Br^-, SO_4^{2-}, NO_3^- ...
↳ alle in der Anionen Tabelle sind stabil

Definition einer Base:

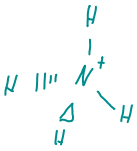
Eine Base ist ein Teilchen, das bei einer Reaktion H^+ aufnehmen kann

Was braucht es damit ein Teilchen eine Base sein kann?

- Eine Base braucht ein negativ polarisiertes nichtbindendes Elektronenpaar.



- Da Säure-Base-Reaktionen Gleichgewichtsreaktionen sind spielt zudem die Stabilität der Produkte(Kationen) eine wichtige Rolle.



Ammonium-Kation

5.2 Säure-Base-Reaktionen

Damit eine Säure nun tatsächlich ein H^+ abgibt, muss eine geeignete Base vorhanden sein, die dieses H^+ auch aufnimmt („alleinstehende“ Protonen sind nicht stabil). Chemische Reaktionen, bei denen Protonen übertragen werden, bezeichnet man als Säure-Base-Reaktion.

Da Säure-Base-Reaktionen meist umkehrbare Reaktionen sind, bildet sich stets ein dynamisches Gleichgewicht. Somit liegen man bei Säure-Base Reaktionen meist Stoffpaare nebeneinander vor, welche sich jeweils nur um ein Proton (H^+) unterscheiden:

z.B. NH_4^+ und NH_3, HCl und Cl^- oder H_3O^+ und H_2O.

Ein solches Paar nennt sich ein „korrespondierendes Säure-Base-Paar“.

Beispiele:

abgekürzt: kor. Base

(I) *Essigsäure reagiert mit Wasser:*

$CH_3COOH + H_2O \leftrightharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$

Essigsäure – *Wasser* – *Acetat-Ion* – *Hydronium-Ion*

Säure – Base – korrespondierende Base – kor. Säure

für die Rückreaktion sind Rollen vertauscht

(II) *Chlorwasserstoff reagiert mit Wasser:*

$HCl + H_2O \leftrightharpoons Cl^- + H_3O^+$

Chlorwasserstoff – *Wasser* – *Chlorid-Ion* – *Hydronium-Ion*

Säure – Base – korr. Base – korr. Säure

(III) *Wasser reagiert mit Ammoniak:*

$NH_3 + H_2O \leftrightharpoons NH_4^+ + OH^-$

Ammoniak – *Wasser* – *Ammonium-Ion* – *Hydronium-Ion*

Base – Säure – korr. Säure – korr. Base

Ph-Skala: Rot (Sauer) – gelb, grün – blau (basisch)

Anmerkungen:

→ zum Teil bis 50 Protonen! (Insulin)

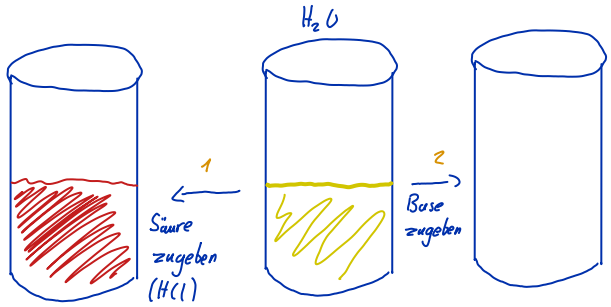
Einige Säuren können mehr als ein Proton abgeben. Man spricht von **einprotonigen** Säuren und **mehrprotonigen** Säuren.

Beispiel:

$H_2SO_4 \rightarrow HSO_4^{\ominus} \rightarrow SO_4^{2\ominus}$

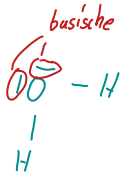
Schwefelsäure Hydrogensulfat Sulfat

Experiment: Wasser als Säure und Base



Manche Stoffe bzw. Teilchen können Säure oder Base sein, je nach Reaktionspartner. Das bekannteste Beispiel ist wohl Wasser. Man bezeichnet diese als **Ampholyte.**

Beispiel



(1) $HCl + H_2O \rightleftharpoons Cl^- + H_3O^+$

Säure Base korr. Base korr. Säure

(2) $H_2O + NaOH \rightleftharpoons OH^- + Na^+ + H_2O$

$NaOH$ korr. Säure

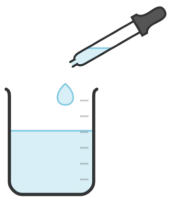
Säure Base korr. Base

Vorstellung Säure-Base Tabelle

- Wasser 2 mal aufgeführt
- bei Namen sehr genau schauen

5.2.1 Säurestärke

Experiment:



Säure-Base Reaktionen sind Gleichgewichtsreaktionen. In welchem Ausmass eine Säure ihr Proton an die vorhandene Base abgeben kann ist je nach Säure sehr unterschiedlich. **Starke Säuren** geben in einer Reaktion mit Wasser praktisch alle ihre Protonen ab. D.h. das Gleichgewicht liegt stark auf der Seite der Produkte:

"Fachbegriff"

$$HCl + H_2O \rightleftharpoons Cl^{\ominus} + H_3O^{\oplus}$$

*Für die Praxis: Als starke Säuren gelten alle Einträge in der S/B-Reihe, die **oberhalb** von H_3O^+ stehen.*

Reagieren schwache Säuren mit Wasser bleibt ein Großteil der Edukte erhalten. Das Gleichgewicht liegt auf der Seite der Edukte:

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^{\ominus} + H_3O^{\oplus}$$

*Für die Praxis: Als schwache Säuren gelten alle Einträge in der S/B-Reihe ,die **unterhalb** von H_3O^+ stehen.*

Für den Unterricht viele Definitionen

5.2.2 Die Säure-Base-Reihe

Aus einer Säure HA entsteht durch Abgabe eines H^+-Ions stets eine Base. Man bezeichnet sie als die **korrespondierende** Base von HA.

HA	⇋	**A^- + H^+**
Säure		*korrespondierende Base*

Dieselbe Überlegung lässt sich auch für eine Base anstellen:

Aus einer Base B entsteht durch Aufnahme eines H^+-Ions stets eine Säure. Man bezeichnet sie als die **korrespondierende** Säure von B.

B^- + H^+	⇋	**BH**
Base		*korrespondierende Säure*

Eine Säure und ihre korrespondierende Base bilden zusammen ein Säure-Base-Paar. Jede Säure / Base-Reaktion zweier Säure-Base-Paare (z. B. Paar 1 und 2) hat demnach die folgende Grundstruktur:

HA	**+ B^-**	⇋	**A^-**	**+ HB**
Säure	*Base*		*korr. Base*	*korr.Säure*

HA und A- bilden ein korrespondierende Säure / Base-Paar genauso wie HB und B^-.

Eine starke Säure gibt ein H^+-Ion sehr leicht ab. Schwache Säuren hingegen lassen ihre H^+-Ionen nicht so leicht gehen. Je leichter eine Säure ein H^+-Ion abgibt umso schwerer nimmt demzufolge ihre Base das H^+-Ion wieder auf. Mit andern Worten: **Je stärker eine Säure ist, umso schwächer ist ihre korrespondierende Base.**

Dasselbe lässt sich auch für eine Base formulieren: Je leichter eine Base ein H^+-Ion aufnimmt (je "stärker" die Base ist), umso schwerer gibt ihre Säure das H^+-Ion wieder ab.

Wenn man die Gleichgewichtslage verschiedener Säure/Base Paare miteinander vergleicht könnte man die Säuren also vergleichen und ordnen. Man hat entschieden die potenziellen Säuren nach ihrer Stärke zu ordnen. Die entsprechende Tabelle heisst **"Säure-Base-Reihe"**.

Anwendung der Säure-Base-Tabelle:

Die Säuren finden sich in der linken Spalte und ihre Säurestärke nimmt von oben nach unten in der Tabelle ab. Die Basen finden sich in der rechten Spalte und die Basenstärke nimmt von unten gegen oben hin ab.

Beurteilung von Säure-Base-Gleichgewichten mit der Säure-Base Tabelle

Die Säure-Base Tabelle kann benutzt werden um herauszufinden, auch welcher Seite das Gleichgewicht einer Säure-Base Reaktion liegt.

Um das zu bestimmen müssen die folgenden Faktoren beachtet werden:

- beachten sie zuerst die Reaktion der **stärkste Säure mit der stärksten Base**
- das Gleichgewicht der betrachteten Reaktion liegt stets auf der Seite der Produkte wenn die **Säure in der Tabelle oberhalb der Base steht.**

Rezept zur Verwendung der Säure-Base Tabelle

1. Die *Säure in der linken Spalte*, die *Base in der rechten Spalte* der Säure-Base-Reihe suchen.
2. Wenn die Säure links weiter oben steht als die Base auf der rechten, liegt das Gleichgewicht auf der Seite der Produkte (korrespondierende Base, korrespondierende Säure).
3. Steht die Säure unterhalb der Base, liegt das Gleichgewicht auf der Seite der Edukte (Säure und Base).
4. Die bei der Reaktion gebildeten Stoffe stehen rechts neben der Säure (korresp. Base) und links neben der Base(korresp. Säure). So kann die Reaktionsgleichung aufgeschrieben werden.

Das Gleichgewicht einer Säure-Base Reaktion liegt immer auf der Seite der schwächeren Säure und schwächeren Base.

Säure-Base-Reihe

pK_s	Säure		korrespondierende Base	
≈ -9	Perchlorsäure	$HClO_4$	ClO_4^-	Perchlorat-Ion
≈ -8	Wasserstoffiodid	HI	I^-	Iodid-Ion
≈ -7	Wasserstoffbromid	HBr	Br^-	Bromid-Ion
≈ -6	Wasserstoffchlorid	HCl	Cl^-	Chlorid-Ion
≈ -3	Schwefelsäure	H_2SO_4	HSO_4^-	Hydrogensulfat-Ion
-1,74	Hydronium-Ion	H_3O^+	H_2O	Wasser
-1,32	Salpetersäure	HNO_3	NO_3^-	Nitrat-Ion
0	Chlorsäure	$HClO_3$	ClO_3^-	Chlorat-Ion
1,92	Hydrogensulfat-Ion	HSO_4^-	SO_4^{2-}	Sulfat-Ion
1,96	Schweflige Säure	H_2SO_3	HSO_3^-	Hydrogensulfit-Ion
1,96	Phosphorsäure	H_3PO_4	$H_2PO_4^-$	Dihydrogenphosphat-Ion
2,22	Hexaaqua-Eisen(III)-Ion	$[Fe(H_2O)_6]^{3+}$	$[Fe(H_2O)_5(OH)]^{2+}$	
3,14	Wasserstofffluorid	HF	F^-	Fluorid-Ion
3,35	Salpetrige Säure	HNO_2	NO_2^-	Nitrit-Ion
3,77	Ameisensäure	HCOOH	$HCOO^-$	Formiat-Ion
4,76	Essigsäure	CH_3COOH	CH_3COO^-	Acetat-Ion
4,9	Hexaaqualuminium-Ion	$[Al(H_2O)_6]^{3+}$	$[Al(H_2O)_5(OH)]^{2+}$	
6,46	Kohlensäure	H_2CO_3	HCO_3^-	Hydrogencarbonat-Ion
7,06	Diwasserstoffsulfid	H_2S	HS^-	Hydrogensulfid-Ion
7,2	Hydrogensulfit-Ion	HSO_3^-	SO_3^{2-}	Sulfit-Ion
7,21	Dihydrogenphosphat-Ion	$H_2PO_4^-$	HPO_4^{2-}	Hydrogenphosphat-Ion
7,25	Unterchlorige Säure	HClO	ClO^-	Hypochorit-Ion
9,21	Ammonium-Ion	NH_4^+	NH_3	Ammoniak
9,4	Blausäure	HCN	CN^-	Cyanid-Ion
9,66	Hexaaquazink-Ion	$[Zn(H_2O)_6]^{2+}$	$[Zn(H_2O)_5(OH)]^+$	
10,4	Hydrogencarbonat-Ion	HCO_3^-	CO_3^{2-}	Carbonat-Ion
12,32	Hydrogenphosphat-Ion	HPO_4^{2-}	PO_4^{3-}	Phosphat-Ion
12,9	Hydrogensulfid-Ion	HS^-	S^{2-}	Sulfid-Ion
15,74	Wasser	H_2O	OH^-	Hydroxid-Ion
16	Ethanol	C_2H_5OH	$C_2H_5O^-$	Ethanolat-Ion
23	Ammoniak	NH_3	NH_2^-	Amid-Ion
24	Hydroxid-Ion	OH^-	O^{2-}	Oxid-Ion

Zunahme der Säurestärke

Zunahme der Basenstärke

Anmerkungen:

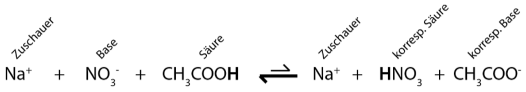
1. Bei Salzen müssen Kation und Anion separat notiert und einzeln betrachtet werden

Bsp. Natriumnitrat wird mit Essigsäure vermischt

Um zu ermitteln, was bei der Reaktion entsteht und ob die Reaktion überhaupt in nennenswertem Umfang abläuft muss Natriumnitrat ($NaNO_3$) zuerst in seine Ionen also Na^+ und NO_3^- zerlegt und separat in der Säure-Base Reihe gesucht werden.

- Na^+ findet sich nicht – weder bei den Säuren noch bei den Basen.
- Das Nitrat-Ion (NO_3^-) hingegen findet man auf der rechten Seite bei den Basen weit oben. Es stellt eine sehr schwache Base dar.

Aufstellen der Gleichung:

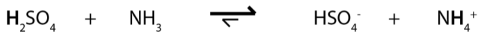


Das Gleichgewicht dieser Reaktion liegt stark links, weil Nitrat (NO_3^-) eine schwächere Base ist als Acetat (CH_3COO^-), und Essigsäure eine schwächere Säure ist als Salpetersäure (HNO_3). Die Natrium-Kationen sind gänzlich unbeteiligt und stellen bloss Zuschauer-Ionen dar.

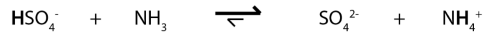
2. Gewisse Säuren können mehr als ein H^+ abgeben

Bsp. Schwefelsäure reagiert mit Ammoniak

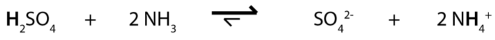
Schwefelsäure kann mehr als ein Wasserstoffkation übertragen. Wenn H_2SO_4 mit NH_3 reagiert, dann müssen zwei Reaktionsschritte analysiert werden. In einem ersten Schritt gibt die Schwefelsäure ein H^+ ab und es entsteht Hydrogensulfat(HSO_4^-) und Ammonium(NH_4^+):



Das Hydrogensulfat-Ion (HSO_4^-) findet sich in der Säure-Base jedoch in der Säure-Base Tabelle nicht nur bei den Basen in der rechten Spalte, sondern auch bei den Säuren in der linken Spalte. Hydrogensulfat kann also nochmals ein H^+ abgeben. Weil HSO_4^- als Säure weiter oben steht als NH_4^+, wird es mit einem weiteren NH_3-Molekül nochmals reagieren und das Gleichgewicht liegt wiederum deutlich rechts:



Insgesamt lässt sich die Reaktion von Schwefelsäure und Ammoniak also folgendermassen zusammenfassen:

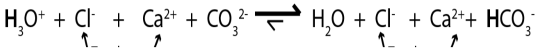


3. Es gibt auch Basen, die mehrere H^+ aufnehmen können

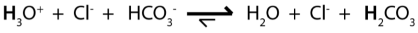
Bsp. Calciumcarbonat reagiert mit Salzsäure

Das Carbonat-Ion (CO_3^{2-}) ist im Kalk (= Calciumcarbonat $CaCO_3$) enthalten. Betrachten wir die Reaktion von Kalk mit Salzsäure. Dies ist eine Lösung von HCl in Wasser. Sie enthält praktisch nur H_3O^+- und Cl^--Ionen, da HCl fast vollständig mit Wasser reagiert. Kalk enthält Ca^{2+} und CO_3^{2-}-Ionen.

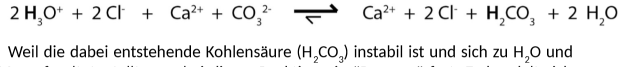
In einem ersten Schritt gibt das Oxonium-Ion der Salzsäure ein Proton ab:



HCO_3^- ist eine Base und kann mit einem weiteren Oxonium-Ion der Salzsäure reagieren:



Insgesamt lässt sich also folgende Reaktionsgleichung formulieren[1]:



[1] Weil die dabei entstehende Kohlensäure (H_2CO_3) instabil ist und sich zu H_2O und CO_2 aufspaltet, stellt man bei dieser Reaktion ein "Brausen" fest. Es handelt sich dabei um freiwerdendes gasförmiges Kohlendioxid.

Mass für Konzentration von H_3O^+

Wasser ist immer beteiligt!

5.3 Der pH-Wert

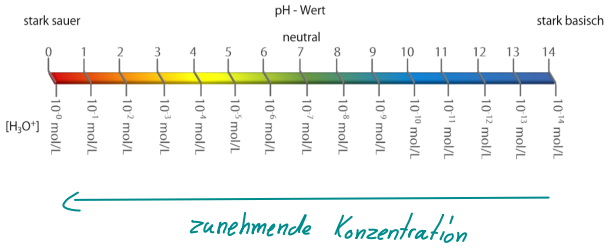
Wenn wir Salzsäure (HCl) in reines Wasser geben, entstehen darin Hydroniumionen (H_3O^+) und Chlorid-Ionen (Cl^-). Wie viele H_3O^+-Ionen dabei genau entstehen kann man mit einem pH-Meter bestimmen, denn der pH-Wert ist ein Mass für die Konzentration der H_3O^+-Ionen:

$$pH = - \log_{10} ([H_3O^+])$$

Umformuliert können wir mit Hilfe der obigen Gleichung also aus dem pH-Wert die Konzentration der H_3O^+-Ionen berechnen:

$$[H_3O^+] = 10^{-pH}$$

In Wasser bewegt sich der pH-Wert zwischen 0 und 14. Der pH-Wert von reinem Wasser ist 7.



zunehmende Konzentration

5.3.1 Die Autoprotolyse und das Ionenprodukt des Wassers

Der pH-Wert ist ein Mass für die Konzentration der H_3O^+-Ionen in einer wässrigen Lösung. Um mehr über die pH-Skala in Wasser und ihre Eigenarten zu erfahren müssen wir uns mit der Rolle von H_2O als Säure und als Base betrachten. Auch in reinstem Wasser gibt es, wenn auch in sehr geringer Menge, geladene Ionen. Diese entstehen durch eine Säure-Base-Reaktion zwischen zwei Wasser-molekülen, die als **Autoprotolyse** bezeichnet wird.

$$2\,H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

Durch sehr genaue Messungen der Leitfähigkeit von reinem Wasser wurde die Gleichgewichtskonstante dieser Reaktion bestimmt:

$$K = \frac{[H_3O^+] \cdot [OH^-]}{[H_2O]^2}$$

wird als Konstant angenommen

Weil sich in wässrigen Lösungen die Konzentration von Wasser durch die Reaktion nur unmerklich ändert, lässt sich die Wasserkonzentration aus der Gleichung „herausziehen".

Man kann daraus das **Ionenprodukt des Wassers** formulieren:

Konzentration von Wasser im Wasser ①

$$K_w = K \cdot [55.55\ mol/L]^2 = 1 \cdot 10^{-14} = [H_3O^+] \cdot [OH^-]$$

nur für Raumbedingungen

Da in jeder Hin-Reaktion genau die gleiche Anzahl H_3O^+-Ionen und OH^--Ionen entstehen können wir für reines Wasser schreiben:

$$[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$$

Das Ionenprodukt des Wassers gilt nicht nur für reines Wasser sondern auch für verdünnte wässrige Lösungen von Säuren und Basen. Nimmt also zum Beispiel die Konzentration von H_3O^+-Ionen zu, muss also gleichzeitig die

① $\frac{1000g}{18\,g/mol}$

Konzentration von OH^--Ionen soweit abnehmen dass sich der Wert von $K_w = 10^{-14}\ mol^2/L^2$ wieder einstellt.

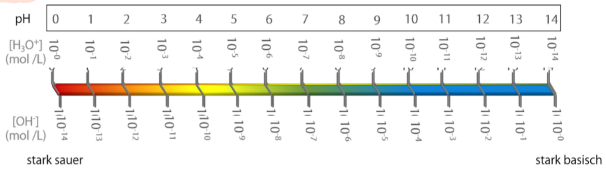
Um die Konzentration der H_3O^+-Ionen in einer wässrigen Lösung anzugeben, verwendet man meist den pH-Wert. Dieser Wert gibt uns somit den Säuregrad einer Lösung an.

$$pH = - \log_{10} ([H_3O^+])$$

Umformuliert können wir mit Hilfe der obigen Gleichung also aus dem pH-Wert die Konzentration der H_3O^+-Ionen berechnen:

$$[H_3O^+] = 10^{-pH}$$

In Wasser bewegt sich der pH-Wert zwischen 0 und 14. Bei einem pH-Wert kleiner als 7 spricht man von einer sauren Lösung. Bei einem pH-Wert über 7 spricht man von einer basischen Lösung. Der pH-Wert von reinstem Wasser ist 7. Bei pH-Wert 7 ist die Konzentration der H_3O^+- und der OH^--Ionen genau gleich gross. Die Lösung ist neutral (lat. keiner von beiden).



Messung des pH-Werts

Den pH-Wert einer wässrigen Lösung kann man mittels eines pH-Meters sehr genau bestimmen. Eine nicht ganz so genaue aber dafür umso schnellere Messung kann man mit einem pH-Papier erreichen, das je nach pH-Wert eine unterschiedliche Farbe anzeigt. Die Farbe in der obigen pH-Skala ist der Färbung des pH-Papiers nachempfunden.





HA: irgendeine Säure

Der pH-Wert von starken Säuren:

Starke Säuren geben ihre H^+ komplett ab, wenn sie in Wasser gelöst werden. Man kann also davon ausgehen, dass jedes Säuremolekül ein Hydroniumion hervorbringt. Diese Annahme gilt für alle Säuren mit einem pK_s Wert kleiner als der von H_3O^+.

Beispiel 1 : Wie hoch ist der pH-Wert einer 0.1 mol/L Salzsäure-Lösung?

$$[HCl]=[H_3O^+] = 0.1 \text{ mol/L} = 10^{-1} \text{ mol/L}$$
$$pH = -\log_{10}([H_3O^+]) = -\log_{10}(0.1) = 1$$

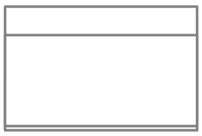
[HCl]

Beispiel 2: Wir lösen 5 g HCl in 2 Litern Wasser. Berechnen Sie den pH-Wert der Lösung!

Masse -> Mol -> Konzentration -> pH

$\frac{5g}{36.46\frac{g}{mol}} = 0.14mol \Rightarrow \frac{0.14mol}{2l} \Rightarrow pH = -\log_{10}(0.07\frac{mol}{l})$

$= 1.15$



Beispiel 3: 120ml Bromwasserstoff HBr werden in 3 L Wasser gelöst.

Gasvolumen -> Mol -> Konzentration -> pH

$\Rightarrow pH = 2.78$

5.4 Die Säurekonstante

Die Stärke einer Säure wird üblicherweise mit dem **pK_s**-Wert angegeben. Der **pK_s**-Wert leitet sich von der Gleichgewichtskonstante ab:

Allgemeine Gleichung einer Säure-Base Reaktion mit Wasser:

$$HA + H_2O \leftrightharpoons A^- + H_3O^+$$

Daraus können wir das Massenwirkungsgesetz formulieren:

$$K = \frac{[A^-] \cdot [H_3O^+]}{[HA] \cdot [H_2O]}$$ → const.

$\frac{1000g}{18.9\frac{g}{mol}} \approx 55.55 mol$

In wässrigen Lösungen können wir die Konzentration des Wassers als konstant betrachten. Die Konzentration von „Wasser in Wasser“ beträgt $[H_2O] = 55.55$ mol/L. Mit diesem Kniff können wir die Gleichgewichtskonstante der Säure in Wasser vereinfachen und die sogenannte Säurekonstante (**K_s**) formulieren:

$$K_s = K \cdot [H_2O] = \frac{[A^-] \cdot [H_3O^+]}{[HA]}$$

In Tabellen sind stets **pK_s**-Werte aufgeführt. Das ist der negative dekadische Logarithmus der Säurekonstante:

$$pK_s = -\log_{10}(K_s)$$

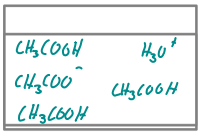
Es gilt:

Eine Säure ist umso stärker, je kleiner ihr pK_s-Wert ist.

5.4.1 Der pH-Wert von schwachen Säuren

Wenn starke Säuren (pK_s<1) mit Wasser reagieren kann also davon ausgehen, dass jedes Säuremolekül ein H_3O^+ hervorbringt. Bei schwache Säuren (pK_s>1) hingegen liegt das Gleichgewicht stärker auf der Seite der Edukte und viele Säuremoleküle geben kein H^+ ab. Um den pH-Wert einer schwachen Säure zu berechnen muss demzufolge die Lage des Gleichgewichts in Form des pK_s-Wertes mit berücksichtigt werden. Man erhält die folgende Gleichung :

$pH = 0.5 * (pK_s - \log_{10}([HA]_0))$ $[HA]_0$: Anfangskonzentration der Säure





5.5 Überblick und Vorgehen bei S/B-Reaktionen und pH-Rechnungen

Mischt man zwei oder mehr Stoffe oder Lösungen, kommen verschiedene Teilchen miteinander in Kontakt. Um abzuklären, zwischen welchen zwei Teilchen eine Säure/Base-Reaktion ablaufen kann, geht man wie folgt vor:

1. Alle Teilchen, die in wesentlichen Mengen vorhanden sind, werden aufgelistet. Verwenden Sie zu diesem Zweck unbedingt auch die Säure/Base-Tabelle.
2. Anhand der Säure/Base-Tabelle, abklären, welches dieser Teilchen die stärkste Säure HA und welches die stärkste Base B ist. Man verteilt die beiden Hauptrollen an die geeignetsten Teilchen. Die übrigen Teilchen sind nur Zuschauer (Die Gleichung, welche das Geschehen beschreibt, wird mit Vorteil ohne diese «Zuschauer» formuliert).
3. Man schreibt die Gleichung für die Reaktion der stärksten Säure mit der stärksten Base:

   $HA + B \rightleftharpoons A^- + HB^+$

4. Man klärt die Gleichgewichtslage der Reaktion ab:

   Steht die Säure HA in der Tabelle weiter oben als die Base B, liegt das Gleichgewicht rechts, d.h. die Reaktion läuft wirklich in grösserem Ausmass nach rechts ab:

   $HA + B \quad A^- + HB^+$

5. Für pH-Berechnungen gibt es *drei wichtige Fälle*:

   A. Eine starke Säure bekannter/errechneter Konzentration wird eingesetzt:

   $[\text{starke Säure}]_{start} = [H_3O^+]_{GG}$

   $pH = -\log_{10}([\text{starke Säure}]_{start})$

   B. Eine schwache Säure bekannter/errechneter Konzentration wird eingesetzt:

   $pH = 1/2 * (pK_s - \log_{10}([\text{schwache Säure}]_{start}))$

   C. Eine starke Base(=Hydroxid-Ion) bekannter/errechneter Konzentration wird eingesetzt. Aus dem Ionenprodukt kann die $[H_3O^+]_{GG}$ errechnet werden.

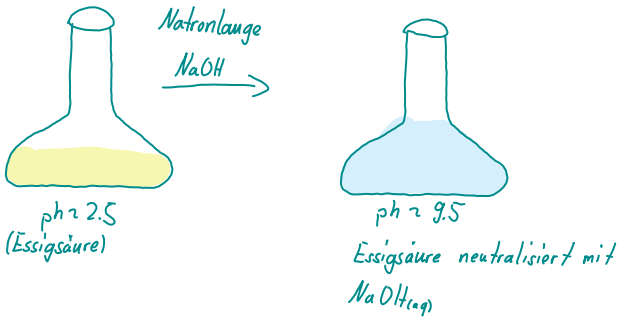
   $[H_3O^+]_{GG} = 10^{-14} / [OH^-]$

   $pH = -\log_{10}([H_3O^+]_{GG})$

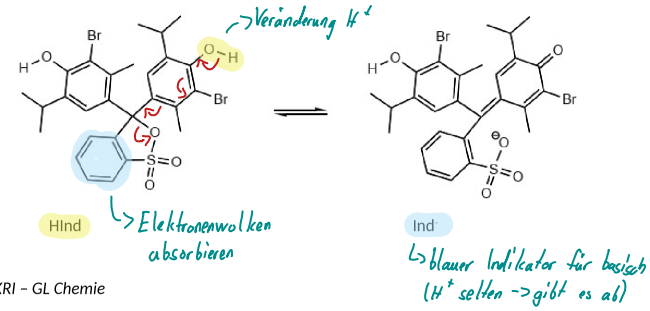
5.6 Indikatoren

Ein pH-Indikator ist eine Substanz, welche in einem bestimmten Bereich den pH-Wert „anzeigt“

Experiment:



Der Stoff Bromthymolblau ist ein synthetischer Farbstoff mit „zwei Gesichtern“: gelb in einer sauren Lösung, und blau in einer basischen Lösung.



Die beiden Formen unterscheiden sich in ihrer Molekülstruktur, daher absorbieren die beiden Formen jeweils andere Wellenlängen des Lichts. pH-Indikatoren sind selber schwache Säuren resp. Basen, d.h. es bildet sich immer ein Säure-Base-Gleichgewicht. In der Reaktionsgleichung bezeichnet **HInd** die protonierte Form des Indikators (die Säure), **Ind⁻** die deprotonierte Form, also die korrespondierende Base:

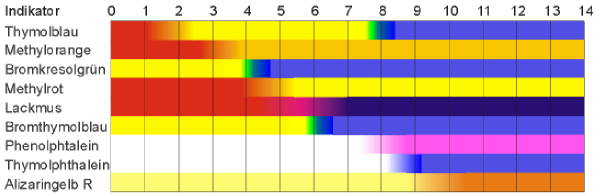
$$H_2O_{(l)} + \underset{\text{Farbe X}}{HInd_{(aq)}} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + \underset{\text{Farbe Y}}{Ind^-_{(aq)}}$$

Aus der Gleichgewichtsgleichung und Le Châtelier folgt: je saurer eine wässrige Lösung ist, d.h. je grösser $[H_3O^+]$ (d.h. bei tiefem pH), umso größer wird auch die Konzentration an [HInd]. Bei steigendem pH ist natürlich das Gegenteil der Fall. Pro pH-Einheit verändert sich das Verhältnis [HInd] zu $[Ind^-]$ um den Faktor 10, d.h. in der Lösung hat es bei jedem pH Wert im Prinzip beide Molekülformen, aber weil die eine viel häufiger ist als die andere, sieht man nur eine Farbe. Beim Umschlagspunkt (d.h. $pH=pK_s$) des Indikators liegen beide Molekülformen gleichhäufig vor. Daher erfolgt der sichtbare Farbwechsel nicht schlagartig, sondern innerhalb eines pH-Bereich. Der Farbumschlag hängt von der Säurestärke(K_s) der schwachen Indikatorsäuren HInd ab.

Daher gelingt es, durch Zusammengeben geeigneter pH-Indikatoren Gemische herzustellen, die je nach pH eine charakteristische Farbe annehmen – auf diese Weise funktioniert pH-Indikatorpapier.

Es gibt viele natürliche Farbstoffe, deren Farbe vom pH-Wert der umgebenden Lösung abhängt. Sie verändern ihre Farbe bei Protonierung (H^+ Aufnahme) bzw. Deprotonierung (H^+ Abgabe) und reagieren damit selber als Säure resp. Base. Die natürlichen Farbstoffe im Rotkohl, im Schwarztee oder in der blauen Kornblume gehören dazu. Da sich mit Verbindungen dieser Art pH-Veränderungen anzeigen lassen, nennt man sie **pH-Indikatoren** (=„Anzeiger“).

Farbumschlagbereiche einiger pH-Indikatoren:



Universalindikatoren zeigen das ganze Spektrum an

(Umkehr der Autoprotolyse)

5.6.1 Neutralisations-Reaktionen 5.7

Die Neutralisation ist eine chemische Reaktion zwischen einer sauren und einer basischen Lösung, bei der die Protonen der Säure mit den Hydroxid-Ionen der Basen zu Wassermolekülen reagieren:

$H_3O^+ + OH^- \rightleftharpoons 2\,H_2O$ (Neutralisation / Autoprotolyse)

Beispiel: Salpetersäure und Kalilauge

Beispiel: Kohlensäure und Bariumhydroxid

pH-Wert bleibt stabil bei Zugabe von Säuren/Base

5.8 Puffer-Lösungen ("Puffer")

Experiment: Zu deionisiertem Wasser wird Salzsäure bzw Natronlauge gegeben.

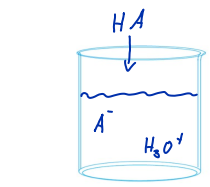
Lösung	pH-Wert	ΔpH
deion. Wasser	6	
+ Salzsäure 1 mol/l	1,5	4,5
deion. Wasser	6	
+ Natronlauge 1 mol/l	11	5

Experiment: Zu einer Pufferlösung wird Salzsäure bzw. Natronlauge gegeben.

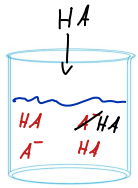
Pufferlösung (pH = 7)	7	
+ Salzsäure 1 mol/l	6	1
Pufferlösung (pH = 7)	7	
+ Natronlauge 1 mol/l	10	3

Definition
Eine Lösung, deren pH-Wert sich kaum verändert, wenn man eine nicht allzu grosse Menge irgend einer Säure (z.B. Salzsäure) oder irgend einer Base (z.B. Natronlauge) zugibt, bezeichnet man als Puffer-Lösung oder Puffer.

Wie funktioniert eine Pufferlösung?



HA reagiert mit H_2O zu H_3O^+

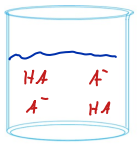


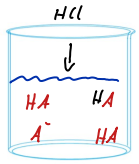
HA: Puffersäure
A⁻: Pufferbase

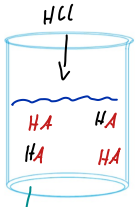
HA reagiert mit A⁻ (Pufferbase)
↳ kein H_3O^+ wird gebildet
↳ schwache pH-Änderung

↳ Lösung verhindert Reaktion von Wasser

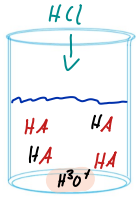
Pufferkapazität:







↳ Puffer ist "voll"



↳ ab diesem Zustand entsteht H_3O^+

Zusammenfassung:

- Puffer-Lösungen enthalten als wirksame Teilchen i.A. ein schwaches Säure/Base-Paar im Mengen-Verhältnis 50:50.
- Die stabilisierende Wirkung einer Puffer-Lösungen beschränkt sich auf einen engen pH-Bereich. Diesen Bereich bezeichnet man als Pufferbereich (Wirkbereich des Puffers). Der pH-Wert in der Mitte des Wirkbereichs entspricht zahlenmässig dem pK_s-Wert der beteiligten Puffersäure. Die Breite des Pufferbereichs beträgt zwei pH-Einheiten.
- Eine Puffer-Lösung kann nicht beliebige Mengen fremder Säuren oder Basen abdämpfen. Die Belastbarkeit einer Pufferlösung bezeichnet man als Pufferkapazität
- Je grösser die Konzentration des Puffer-Säure/Base-Paars ist, umso mehr fremde Säure oder Base kann man zufügen, ohne dass sich dadurch der pH-Wert stark verändert. Das heisst umso höher ist die Pufferkapazität.

Beispiele häufig verwendeter Puffer-Lösungen

Name	Puffer-Säure	Puffer-Base	Pufferbereich
Ammoniak-Puffer	NH_4^+	NH_3	8.21 bis 10.21
Phosphat-Puffer	$H_2PO_4^-$	$H_2PO_4^{2-}$	6.21 bis 8.21
Acetat-Puffer	CH_3COOH	CH_3COO^-	3.76 bis 5.76

Puffergleichung

Wie wählt man einen Puffer für einen bestimmten pH Wert aus? Oder umgekehrt: welches Gemisch aus einem korrespondierenden Säure-Base Paar ergibt welchen pH-Wert?

$$pH = pK_s + \log\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right)$$

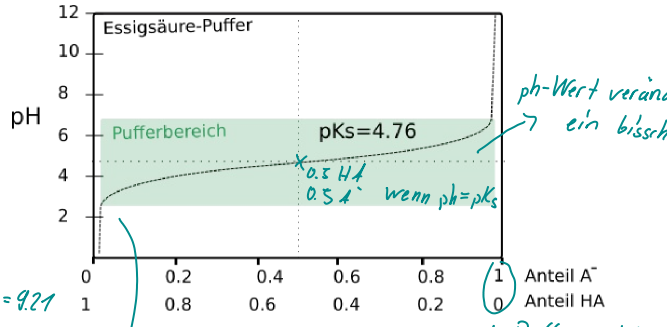
Diese Beziehung bezeichnet man als Puffergleichung.

Pufferkurve (Gleichgewichtskurve)

Die Pufferkurve ist die graphische Darstellung der Puffergleichung. Sie zeigt anschaulich wie der pH-Wert vom Verhältnis [Menge A-] : [Menge HA] abhängt.

Beispiel:

Gleichgewichtskurve für das schwache Säure-Base-Paar Essigsäure/Acetat-Ion



ph-Wert verändert sich ein bisschen

pKs = 9.21

pKs = 7.21

↳ Puffer erschöpft

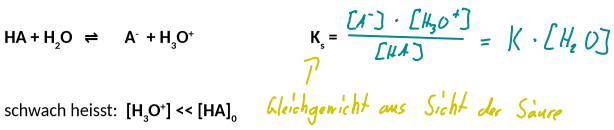
Die Form der Kurven anderer Säure/Base-Paare ist gleich, lediglich die pH-Werte beim Wendepunkt sind verschieden. Der pH-Wert beim Wendepunkt ist immer gleich dem pKs-Wert der beteiligten Säure HA.

Gleichung der Kurve

Im Blut hat es viel Puffer, da schon kleine Änderung tödlich ist

5.9 pH-Berechnung für schwache Basen

Auch wenn man oft mit starken Säuren und Basen arbeitet, so fällt doch eine Vielzahl der Stoffe in der Säure-Base Reihe nicht in diese Kategorie. Bei einer schwachen Säure dissoziieren nur wenige Teilchen, d.h. nur ein kleiner Anteil der anfänglichen Säureteilchen geben ihr H^+ an Wasser ab. Die Rückreaktion darf daher nicht vernachlässigt werden – im Gegenteil.

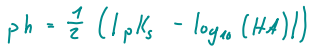


schwach heisst: $[H_3O^+] << [HA]_0$

$[HA]_0$ = Anfangskonzentration der schwachen Säure

Eine Säure darf als schwache Säure bezeichnet werden, wenn weniger als 10 % der Teilchen dissoziieren. Dies trifft bei $K_s < 0.1$ zu, was einem $pK_s > 1$ entspricht.

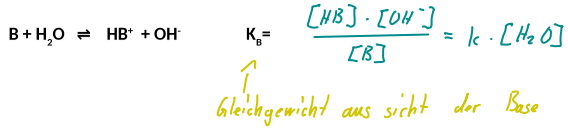
Für die Berechnung des pH-Wertes für wässrige Lösungen schwacher einprotoniger Säuren muss daher nebst der Konzentration auch noch die Stärke der Säure mitberücksichtigt werden. Es lässt sich folgende Formel herleiten:



Achtung:

- diese Formel liefert nur ein gutes Ergebnis für schwache einprotonige Säuren mit $pK_s(HA) > 1$
- Zudem darf diese Formel nur angewendet werden, falls ein pH Wert kleiner als 6 resultiert! Ansonsten müsste noch der Beitrag der Autoprotolyse des Wasser miteinbezogen werden.

Ganz ähnlich dazu kann man eine Formel für wässrige Lösungen einer schwachen einprotonigen Base B herleiten. Ebenfalls muss dabei nebst der Konzentration auch in diesem Fall noch die Gleichgewichtslage mitberücksichtigt werden.



schwach heisst: $[OH^-] << [B]_0$

$[B]_0$ = Anfangskonzentration der schwachen Base

In untenstehender Formel wird der tabellierte pK_s-Wert der korrespondierenden Säure (HB^+) zur verwendeten Base (B) benutzt:



Achtung:

- Diese Formel liefert nur ein gutes Ergebnis für schwache einprotonige Basen B mit $pK_s(HB^+) < 13$.
- Zudem darf diese Formel nur angewendet werden, falls ein pH-Wert grösser als 8 resultiert! Ansonsten müsste noch der Beitrag der Autoprotolyse des Wasser miteinbezogen werden.

5.10 Säure/Base-Titration

Wie gross ist der Säuregehalt im Wein? Wie viel Essigsäure befindet sich im Speiseessig? Wie kalkhaltig ist das Leitungswasser in Zürich (die Wasserhärte ist ein Mass für den Kalkgehalt im Wasser)? Solche quantitative Fragen können in komplexen Mischungen oder unbekannten Lösungen experimentell mit der so genannten **Säure/Base-Titration** beantwortet werden. Der Name Titration kommt aus dem Französischen („titre" = Gehalt).

Bei der S/B-Titration wird die Neutralisationsreaktion ausgenützt, um den Säure-Gehalt oder den Basen-Gehalt einer wässerigen Lösung zu bestimmen.

5.10.1 Titration von starken Säuren und Basen

Theorie der Titration einer Säure mit einer Base

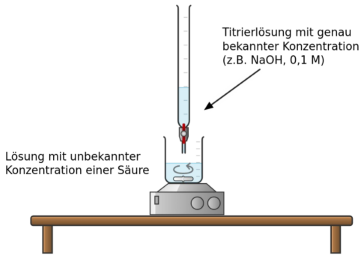
Die Methode funktioniert bei einer Säure so: Man legt ein bestimmtes Volumen der Lösung mit der unbekannten Säure-Konzentration in einem Becherglas vor. Jetzt wird langsam eine genau definierte basische Lösung zugetropft. Dabei wird die saure Lösung von der zugetropften basischen Lösung neutralisiert. Es wird solange basische Lösung zugetropft, bis die vorgelegte saure Lösung vollständig neutralisiert ist. Der Punkt, an welchem die gesamte vorgelegte Säure gerade vollständig neutralisiert ist, bezeichnet man als **Äquivalenzpunkt**. Mit Hilfe des Volumens und der Konzentration der verbrauchten basischen Lösung am Äquivalenzpunkt kann schliesslich die Konzentration der Säure in der vorgelegten Lösung berechnet werden.

Am Äquivalenzpunkt hat die Säure also gerade alle Protonen abgegeben. Am Äquivalenzpunkt gilt darum folgende Beziehung:

Menge der Protonen, welche die vorliegende Säure maximal abgeben kann	=	**Menge der Protonen, welche die zugetropfte Base maximal aufnehmen kann**

Benötigte Apparatur:

Zur Durchführung der Titration muss eine genau bekannte Menge einer Testlösung vorgelegt werden(①). Dazu tropft man nun langsam die Titrierlösung genau bekannter Konzentration. Um die Menge der „verbrauchten" Teilchen in der Titrierlösung zu berechnen, muss das Volumen der Titrierlösung am Äquivalenzpunkt genau bestimmt werden. Dazu wird die Bürette (②) eingesetzt, die einem das zugetropfte Volumen jederzeit genau ablesen lässt. Damit man



Aber wie merkt man, wann der Äquivalenzpunkt erreicht ist?

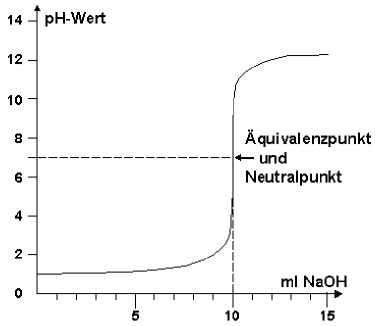
Durch Zutropfen der basischen Titrierlösung steigt der pH-Wert der Lösung vorerst sehr moderat an. Der pH-Wert steigt darum nur langsam, weil die zugegebenen OH^--Ionen der basischen Lösung durch die in der Testlösung vorhandene Säure (noch) weitgehend nach folgender Reaktionsgleichung neutralisiert werden kann:

$$\underset{\text{zugetropfte vorgelegte Base}}{OH^-_{(aq)}} + \underset{\text{Säure}}{H_3O^+_{(aq)}} \rightleftharpoons 2\,H_2O_{(l)}$$

Vor dem Äquivalenzpunkt bleibt der pH-Wert der Lösung also mehr oder weniger konstant, obwohl basische Titerlösung (hier: $NaOH_{(aq)}$) zugetropft wird. Der Äquivalenzpunkt ist erreicht, wenn die vorgelegte Säure vollständig neutralisiert ist. An diesem Punkt kann die zugegebene Base durch die vorgelegte Säure nicht mehr neutralisiert werden, und der pH-Wert der Lösung steigt schlagartig an, da jede zugetropfte Natronlauge mehr OH^- in der Lösung erzeugt.

Merke

Der Äquivalenzpunkt ist erreicht, wenn sich der pH-Wert der Lösung durch weitere Zugabe von Titerlösung schlagartig ändert.



(Beispielkurve, Titration einer starken Säure mit einer starken Base)

Wie kann man den Äquivalenzpunkt sichtbar machen?

Es gibt 2 Möglichkeiten:

1. Man verwendet einen **pH-Indikator**, welcher seine Farbe irgendwo im Bereich des pH-Sprunges ändert. Der Indikator muss entsprechend gewählt werden, da der Äquivalenzpunkt nur bei der Reaktion von starken Säuren mit Natronlauge bei pH=7 liegt. Bei schwachen Säuren liegt der Äquivalenzpunkt im alkalischen Bereich.

2. Man verwendet einen **pH-Meter**. Man gibt die Base in kleinen Portionen zu und misst kontinuierlich den pH-Wert der Lösung und titriert bis zum beobachteten pH-Sprung.

Wie berechnen sich daraus jetzt die Konzentrationen?

Am Äquivalenzpunkt entspricht die Anzahl der vorgelegten Säure-Teilchen ($n_{Säure}$) der Anzahl zutitrierter Base-Teilchen (n_{Base}). Gemäss der Definition der Stoffmengenkonzentration berechnet sich Anzahl der Säure-Teilchen aus dem Produkt des Volumens der Lösung ($V_{Säure}$) und der Konzentration der Lösung ($C_{Säure}$)

$$n_{Säure} = V_{Säure} \cdot C_{Säure}$$

Dieselbe Beziehung kann für die Anzahl zugetropfter Base-Teilchen aufgestellt werden:

$$n_{Base} = V_{Base} \cdot C_{Base}$$

Am Äquivalenzpunkt gilt wie gesagt $n_{Säure} = n_{Base}$ und somit

$$V_{Säure} \cdot C_{Säure} = V_{Base} \cdot C_{Base}$$

$V_{Säure}$: Volumen der Säure (L)	V_{Base}: Volumen der Base (L)
$C_{Säure}$: Konzentration der Säure (mol/L)	C_{Base}: Konzentration der Base (mol/L)

Wenn das Volumen der vorgelegten Säure-Lösung ($V_{Säure}$) und das Volumen der bis zum Äquivalenzpunkt zugetropften Base-Lösung (V_{Base}) und deren Konzentration (C_{Base}) bekannt sind, kann die Konzentration der vorgelegten Säure-Lösung nach folgender Gleichung berechnet werden:

$$C_{Säure} = V_{Base} \cdot C_{Base} / V_{Säure}$$

Teilchensituation während der Titration:

